13

Лекция 4–5 мая

Правила счёта

Константин Чухарев

Правила счёта

> *Математик, как художник или поэт, создаёт узоры.*
>
> ***— Годфри Харди***

Сколько всего вариантов?

Сколько паролей можно составить из латиницы и цифр?

Сколькими способами раздаются карты в покере?

Каждый такой вопрос требует одного числа.

Колода из 52 карт укладывается на столе $52! \approx 8 \cdot 10^{67}$ способами, а это больше, чем звёзд в наблюдаемой Вселенной.

Перебрать их не успеет ни человек, ни машина.

Комбинаторика заменяет перечисление формулой.

Правило суммы

Теорема 1 (Правило суммы)

Если конечные множества A и B не пересекаются, то

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

Случаи не пересекаются, поэтому их количества складываются.

Пример

В столовой 3 супа, 4 салата и 2 напитка, выбрать нужно ровно одно блюдо. Каждый обед попадает ровно в одну категорию, поэтому всего вариантов $3 + 4 + 2 = 9$.

Складывать можно только непересекающиеся случаи. Возьмём числа от 1 до 20. Чётных среди них 10, простых 8, но $10 + 8$ завышено. Число 2 попало в обе группы и посчитано дважды, поэтому верный счёт $10 + 8 - 1 = 17$.

Доказательство правила суммы

Доказательство

Докажем построением биекции с отрезком натуральных чисел.

Пусть $|A| = p$ и $|B| = q$, и пусть $f : A \to \{0, ..., p-1\}$ и $g : B \to \{0, ..., q-1\}$ — биекции, существующие по определению мощности.

Отобразим $a \in A$ в $f(a)$, а $b \in B$ — в $p + g(b)$. Первые образы лежат в $\{0, ..., p-1\}$, вторые — в $\{p, ..., p+q-1\}$, и вместе они дают ровно $\{0, ..., p+q-1\}$. Значит, $|A \cup B| = p + q = |A| + |B|$.

Для m попарно непересекающихся множеств правило то же, и $|A_1 \cup \cdots \cup A_m| = |A_1| + \cdots + |A_m|$.

Если множества пересекаются, правило суммы в таком виде не работает.

Правило произведения

Три рубашки и два шарфа дают $3 \cdot 2 = 6$ нарядов, потому что каждая рубашка сочетается с каждым шарфом.

Теорема 2 (Правило произведения)

Если шаги дают $k_1, k_2, \cdots, k_m$ вариантов, то всего их $k_1 \cdot k_2 \cdot \cdots \cdot k_m$.

Доказательство

Докажем индукцией по числу шагов m.

База. При $m = 1$ произведение из одного множителя равно k_1.

Шаг. Пусть для $m - 1$ шагов вариантов $k_1 \cdot \cdots \cdot k_{m-1}$. Каждый такой префикс продолжается k_m способами, продолжения разных префиксов не пересекаются, и по правилу суммы всего $k_1 \cdot \cdots \cdot k_m$ вариантов.

Пароль и пошаговый подсчёт

Пример (Пароль)

Пароль состоит из 2 букв латиницы и 4 цифр, причём сначала идут буквы, потом цифры.

Позиции заполняются независимо, на каждую букву приходится 26 вариантов, на каждую цифру 10.

$$26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 676 \cdot 10^4 = 6760000.$$

Порядок шагов меняет сами пароли, но не их количество. Схема «цифры, потом буквы» даёт те же 6760000.

Рассадка

Пример (Рассадка)

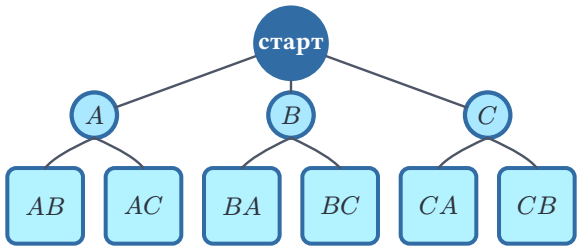
Пятерых гостей рассаживают на четыре стула в ряд, каждый стул занимает один гость. На первый стул 5 кандидатов, на второй 4, на третий 3, на четвёртый 2, а пятому гостю стула не остаётся.

Итого $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 120$ рассадок.

Один гость всегда лишний, поэтому произведение обрывается на четвёртом множителе. Пятый множитель был бы равен единице и ответа не меняет.

Дерево решений

Комбинаторный объект — это путь в дереве решений.



Три разных объекта расставляются в ряд, и на первое место есть 3 варианта, на второе 2, на последнее 1, итого $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ путей от корня до листьев.

Перебор в коде обходит то же дерево рекурсией с возвратом.

Формула правила произведения считает листья дерева, не строя его. У подмножеств трёхэлементного множества это $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ листьев выбора «взять или нет».

Правило дополнения

Определение 1 (Правило дополнения)

Если $A \subseteq U$, то $|A| = |U| - |\overline{A}|$.

Пример

Сколько 8-битных строк содержат хотя бы одну единицу?

Всего строк $2^8 = 256$, без единиц — одна, ответ $256 - 1 = 255$.

Пример (Пароль с буквой «а»)

Сколько паролей из 4 строчных латинских букв содержат хотя бы одну «а»?

Всего $26^4 = 456976$, без «а» — $25^4 = 390625$, ответ 66351.

Правило выручает, когда посчитать «не-A» проще, чем само A.

Шары и ящики

Многие задачи — о разложении n шаров по k ящикам.

Разложить шары по различимым ящикам — всё равно что задать функцию из n шаров в k ящиков.

Ответ зависит от того, различимы ли шары и различимы ли ящики.

Хеш-таблица — та же задача. Ключи здесь — шары, а корзины — ящики.

При $n > k$ коллизия неизбежна, а при равномерном хешировании корзины собирают около $\frac{n}{k}$ ключей.

Четыре ситуации подсчёта

Запись $\binom{m}{r}$ означает число выборов r объектов из m без учёта порядка.

Шары	Ящики	Способов
различные	различные	k^n — каждый шар выбирает ящик
неразличимые	различные	$\binom{n+k-1}{n}$ — звёзды и перегородки
различные	неразличимые	$S(n,1)+\cdots+S(n,k)$ — числа Стирлинга 2-го рода
неразличимые	неразличимые	$\sum_{i=1}^{k} p_i(n)$ — разбиения числа n не более чем на k частей

Одна таблица даёт четыре формулы, и сначала мы спрашиваем про различимость, а потом считаем.

Звёзды и перегородки

Теорема 3 (Звёзды и перегородки (*stars and bars*))

n неразличимых шаров по k различимым ящикам можно разложить $\binom{n+k-1}{k-1} = \binom{n+k-1}{n}$ способами.

Доказательство

Докажем построением биекции между раскладками и словами из звёздочек и перегородок.

Раскладка записывается словом длины $n + k - 1$. В нём n звёздочек изображают шары, а $k - 1$ перегородок делят их на k групп, по одной на ящик.

При $n = 3, k = 2$ слово $\star\star\,|\,\star$ — это два шара в первом ящике и один во втором.

Слово однозначно определяется выбором $k - 1$ позиций для перегородок среди $n + k - 1$ мест, и таких выборов $\binom{n+k-1}{k-1}$.

Решения уравнения со слагаемыми

Пример (Дюжина бубликов)

Дюжина бубликов из 4 сортов — это 12 звёзд и 3 перегородки, слово длины 15. Места для перегородок выбираются из 15 позиций, поэтому раскладок $\binom{15}{3} = 455$.

Пример (Неотрицательные решения)

Уравнение $x_1 + x_2 + x_3 = 10$ в неотрицательных целых — это 10 звёзд и 2 перегородки. По формуле звёзд и перегородок выходит $\binom{12}{2} = 66$ решений.

Пример (Положительные решения)

В натуральных числах замена $y_i = x_i - 1$ даёт $y_1 + y_2 + y_3 = 7$ и $\binom{9}{2} = 36$ решений. Требование непустоты уменьшает и число шаров, и ответ, 36 против 66.

Различимые шары, неразличимые ящики

Пусть у ящиков нет имён. Тогда раскладки, которые отличаются только порядком ящиков, не различаются.

Их число обозначают $S(n, k)$ и называют **числами Стирлинга второго рода**. Это разбиения n различимых шаров на k непустых блоков.

Пример

Трое различных студентов заселяются в две одинаковые комнаты без пустых.

Блоки такие, $\{1\}\{2,3\}$, $\{2\}\{1,3\}$ и $\{3\}\{1,2\}$. Одиночкой оказывается любой из троих, поэтому $S(3,2) = 3$.

Если пустые ящики разрешены, добавляются суммы $S(n,1) + \cdots + S(n,k)$.

Неразличимо всё

Когда и шары, и ящики без имён, остаются только размеры групп.

Разложить число n на слагаемые без учёта порядка — значит задать разбиение числа.

Пример

При $n = 4$ разбиений пять. Среди них 4, $3 + 1$, $2 + 2$, $2 + 1 + 1$ и $1 + 1 + 1 + 1$.

Разбиения закрывают таблицу.

Дальше счёт уступает место вопросу о существовании.

Принцип Дирихле

> *Я давно получил свои результаты, но ещё не знаю, как к ним прийти.*
>
> **— Карл Фридрих Гаусс**

Формулировки принципа Дирихле

Определение 2 (Принцип Дирихле (*pigeonhole principle*))

Если n объектов разложены по m ящикам и $n > m$, то хотя бы в одном ящике не менее двух объектов.

Обобщённая форма утверждает, что найдётся ящик с не менее чем $\left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil$ объектами и ящик с не более чем $\left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor$ объектов.

На языке функций это означает, что при $|A| > |B|$ инъекции $f : A \to B$ не существует.

Обобщённая форма следует простым подсчётом. Если бы в каждом ящике было не более $\left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil - 1$ объектов, всего их было бы меньше n.

По смыслу это теорема существования, объект объявляется, но не предъявляется.

Дни рождения и носки

Пример

Среди 367 человек найдутся двое с общим днём рождения, ведь дат 366, а людей больше. Обобщённая форма уточняет ответ, $\left\lceil \frac{367}{366} \right\rceil = 2$ человека в одном ящике.

Среди 5 носков трёх цветов найдутся два одного цвета, и здесь $\left\lceil \frac{5}{3} \right\rceil = 2$.

Ящики в обеих задачах видны сразу, это дни года и цвета носков.

Где ящики?

Принцип нужен там, где ящики неочевидны, и их приходится строить.

Пример

В Москве более двенадцати миллионов жителей, а значений числа волос на голове не больше 150001. Значит, двое с одинаковым числом волос найдутся.

Пример

В любом графе на $n \geq 2$ вершинах есть две вершины одной степени.

Степень принимает значения от 0 до $n - 1$, но нулевая и полная степени несовместимы. Значений остаётся $n - 1$, а вершин n.

В каждой задаче сначала нужно понять, кто здесь голубь и что здесь ящик.

Замощение доски

Пример (Доска без углов)

Из шахматной доски вырезали два противоположных угла.

Можно ли замостить остаток домино 1×2?

Вырезанные углы одного цвета, поэтому светлых клеток осталось 30, а тёмных 32. Каждое домино накрывает ровно одну светлую и одну тёмную клетку, поэтому 31 домино заняло бы 31 светлую клетку.

Светлых клеток 30, значит замощения нет.

Домино здесь — голуби, светлые клетки — ящики, и каждое домино занимает свою клетку. Раскраска доски и задаёт эти ящики.

Тот же приём работает во многих задачах на невозможность.

Пять точек в квадрате

Обобщённая форма отвечает и на вопрос *сколько*.

Пример

Среди любых 5 точек единичного квадрата есть две на расстоянии не более $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Разрежем квадрат на 4 квадрата со стороной $\frac{1}{2}$. В одном из них окажется $\left\lceil \frac{5}{4} \right\rceil = 2$ точки, а его диагональ равна $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Ящик — малый квадрат, голуби — точки.

Оценка точна. Четыре точки по углам квадрата попарно дальше $1/\sqrt{2}$, поэтому четырёх точек для такой гарантии мало.

Теорема Эрдёша—Секереша

Теорема 4 (Эрдёш—Секереш)

Из $n^2 + 1$ различных чисел можно выбрать возрастающую или убывающую подпоследовательность длины $n + 1$.

При $n = 2$ любая пятёрка различных чисел содержит монотонную тройку.

Пример (Граница точна)

Четыре числа $2, 1, 4, 3$ обходятся без монотонной тройки.

Возрастающие пары здесь $(2, 4)$, $(2, 3)$, $(1, 4)$ и $(1, 3)$, а убывающие только $(2, 1)$ и $(4, 3)$. Длина 2 не растёт, поэтому четырёх чисел вместо $n^2 + 1 = 5$ не хватает.

Разбор Эрдёша—Секереша

Доказательство

Докажем от противного, опираясь на принцип Дирихле. Пусть каждая возрастающая и каждая убывающая подпоследовательность не длиннее n.

Тогда пары длин лежат в квадрате $n \times n$, а чисел $n^2 + 1$, поэтому у двух чисел a_i, a_j с $i < j$ пары совпадают.

Если $a_i < a_j$, то a_j удлиняет возрастающую подпоследовательность из a_i, и пара в позиции j выходит больше. Иначе a_j удлиняет убывающую, и выходит то же противоречие.

Обе ветви невозможны, поэтому подпоследовательность длины $n + 1$ существует.

Ящики здесь — пары длин, и поиск такой пары составляет содержание разбора.

Почему сжатие без потерь невозможно?

Пусть алгоритм сжимает каждый вход длины n в выход длины $m < n$.

Входов 2^n, выходов 2^m.

Голуби здесь — входы, ящики — выходы, поэтому два разных входа попадают в один выход.

По такому выходу вход не восстановить, поэтому сжать все входы длины n без потерь нельзя.

> Это конечный вариант того же подсчёта, что в теореме Кантора о булеане, где $2^r > r$ означает, что подмножеств строго больше, чем элементов.

Существование без конструкции

Принцип Дирихле объявляет, что объект существует.

Какой именно — принцип не говорит, и иногда его не назвать. Пары москвичей с равным числом волос мы не назовём.

Неконструктивное доказательство обходится без предъявления объекта.

Тот же ход даёт теоремы Рамсея, где структура гарантирована, но не построена.

Сколько путей в коде?

Пример (Пути исполнения)

Функция проверяет 10 независимых логических условий, каждое проходит или не проходит.

Каждое условие — шаг выбора из 2 вариантов, поэтому по правилу произведения путей исполнения $2^{10} = 1024$.

При 20 условиях путей уже $2^{20} = 1048576$, а при 64 — $2^{64} \approx 1.8 \cdot 10^{19}$.

Комбинаторный взрыв путей — причина, почему тесты покрывают лишь малую долю вариантов исполнения.

Покрытие ветвей проверяет условия по отдельности, а все 2^{10} комбинаций остаются вне тестов.

Цена полного перебора

Пример (Взлом пароля)

Пароль из начала лекции даёт 6760000 вариантов.

При 10^9 проверок в секунду полный перебор занимает $6.76 \cdot 10^6 / 10^9 \approx 0.007$ секунды.

Две лишние буквы увеличивают пространство в $26^2 = 676$ раз, до 4.6 секунды.

У 128-битного ключа вариантов $2^{128} \approx 3.4 \cdot 10^{38}$, и перебор бессмыслен при любой скорости машины.

Формулы счёта дают оценку стойкости. Каждый добавленный бит удваивает пространство перебора, и ускорение железа его не догоняет.

Перебор подмножеств в коде

```rust
fn subsets(n: usize) -> Vec<Vec<usize>> {
    (0..(1usize << n))
        .map(|mask| (0..n).filter(|i| mask & 1 << i != 0).collect())
        .collect()
}
```

Номер маски задаёт подмножество, и все 2^n масок перебираются подряд.

Пример

`subsets(2)` возвращает `[]`, `[0]`, `[1]` и `[0, 1]`, всего четыре подмножества, и $4 = 2^2$.

Соберём приёмы вместе

Пример (Хотя бы одна шестёрка)

Сколько исходов у трёх костей содержат хотя бы одну шестёрку?

Прямой подсчёт разбирает случаи «шестёрка на одной кости», «на двух» и «на трёх», а дополнение считает исходы без шестёрок, их $5^3 = 125$.

Всего исходов $6^3 = 216$, ответ $216 - 125 = 91$.

Пример (Число с семёркой)

Сколько пятизначных чисел содержат хотя бы одну цифру 7?

Всего пятизначных чисел $9 \cdot 10^4 = 90000$. Без семёрки первая цифра выбирается из восьми, а каждая из остальных четырёх из девяти, то есть $8 \cdot 9^4 = 52488$.

Дополнение даёт $90000 - 52488 = 37512$.

Комбинаторный счёт

Счёт держится на двух правилах и приёме дополнения.

Дирихле гарантирует существование объекта даже там, где предъявить его невозможно.

- Правило суммы складывает непересекающиеся случаи, произведение перемножает шаги, дополнение считает «не-A».
- Различимость шаров и ящиков даёт четыре формулы выбора.
- Звёзды и перегородки решают $x_1 + \cdots + x_k = n$ в неотрицательных и в натуральных числах.
- Числа Стирлинга и разбиения числа закрывают нижние клетки таблицы.
- Принцип Дирихле утверждает, что при $n > m$ найдётся ящик с $\left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil$ объектами, и даёт существование без конструкции.

Проверка правил счёта

Вопросы

1. Сколько есть строк из трёх букв и трёх цифр, в которых все буквы стоят подряд?
2. Сколько существует решений $x_1 + x_2 + x_3 = 10$ в натуральных числах?
3. Почему при выборе с повторениями в ответе стоит $\binom{n+k-1}{k}$?
4. Почему в звёздах и перегородках перегородок ровно на одну меньше, чем ящиков?
5. Что меняется в таблице шаров и ящиков, когда ящики теряют имена?
6. Что играёт роль голубей и что — ящиков в задаче о доске без двух углов?
7. Как принцип Дирихле доказывает невозможность сжатия без потерь?

Что почитать?

Глава m18 покрывает весь материал лекции.

Задача	Где читать
Считать варианты	m18, раздел «Правила подсчёта»
Разложить шары	m18, раздел «Шары и ящики»
Применить Дирихле	m18, раздел «Принцип Дирихле»